

## SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1. Identificateur de produit

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Description du produit:       | <b>Chloro-1 butane</b> |
| Cat No. :                     | <b>C/4758/17</b>       |
| Synonymes                     | n-Butyl chloride       |
| Numéro d'index                | 602-059-00-3           |
| Numéro CAS                    | 109-69-3               |
| N° CE                         | 203-696-6              |
| Formule moléculaire           | C4 H9 Cl               |
| Numéro d'enregistrement REACH | 01-2119491193-37       |

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Utilisation recommandée    | Research and development. Utilisation intermédiaire. |
| Utilisations déconseillées | Toutes les autres utilisations                       |

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Société

#### Entité de l'UE / nom commercial

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaalaa 3a  
2440 Geel, Belgium

#### Entité britannique / nom commercial

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### Distributeur suisse - Fisher Scientific AG

Neuhofstrasse 11, CH 4153 Reinach  
Tél: +41 (0) 56 618 41 11  
e-mail - infoch@thermofisher.com

#### Adresse e-mail

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tel: +44 (0)1509 231166  
numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59  
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Pour la Belgique numéro d'urgence 070 245 245. (24h/7j)

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

Pour les clients en Suisse :  
Tox Info Suisse Numéro d'urgence : **145 (24h)**

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Chloro-1 butane

Date de révision 19-oct.-2023

Tox Info Suisse : +41-44 251 51 51 (Numéro d'urgence depuis l'étranger)  
Chemtrec (24h) Sans frais : 0800 564 402  
Chemtrec Local: +41-43 508 20 11 (Zurich)

## SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008

##### Dangers physiques

Liquides inflammables

Catégorie 2 (H225)

##### Dangers pour la santé

Toxicité par aspiration

Catégorie 1 (H304)

##### Dangers pour l'environnement

Toxicité aquatique chronique

Catégorie 3 (H412)

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

### 2.2. Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement

Danger

#### Mentions de danger

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

#### Conseils de prudence

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer

P301 + P310 - EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P331 - NE PAS faire vomir

P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher

P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Chloro-1 butane

Date de révision 19-oct.-2023

## 2.3. Autres dangers

De substance ne pas considérée comme persistante, ni bioaccumulable ni toxique (PBT) / très persistante ni très bioaccumulable (vPvB)

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

### 3.1. Substances

| Composant      | Numéro CAS | N° CE             | Pour cent en poids | CLP classification - Règlement (CE) n ° 1272/2008                     |
|----------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1-Chlorobutane | 109-69-3   | EEC No. 203-696-6 | <=100              | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Numéro d'enregistrement REACH | 01-2119491193-37 |
|-------------------------------|------------------|

Texte intégral des Mentions de danger; voir la section 16

## SECTION 4: PREMIERS SECOURS

### 4.1. Description des premiers secours

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux                                        | Si les symptômes persistent, consulter un médecin.                                                                                                                                                                        |
| Contact oculaire                                         | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.                                                                                             |
| Contact cutané                                           | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation cutanée persiste, consulter un médecin.                                                                                          |
| Ingestion                                                | Nettoyer la bouche à l'eau puis boire une grande quantité d'eau. NE PAS faire vomir. Consulter immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Si des vomissements surviennent naturellement, faire pencher la victime. |
| Inhalation                                               | Transporter la victime à l'air frais. En l'absence de respiration, pratiquer la respiration artificielle. Consulter un médecin en cas de symptômes. Risque de lésions pulmonaires graves (par aspiration).                |
| Protection individuelle du personnel de premiers secours | Vérifier que le personnel médical est conscient des matières impliquées, prend les mesures de protection individuelles appropriées et évite de répandre la contamination.                                                 |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Difficultés respiratoires. L'inhalation de concentrations élevées en vapeurs peut entraîner des symptômes tels que céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Notes au médecin | Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent se manifester à retardement. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|

## SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1. Moyens d'extinction

FSUC4758

## Moyens d'extinction appropriés

Jet d'eau, dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), agent chimique sec, mousse résistant aux alcools. Un brouillard d'eau peut être utilisé pour refroidir les récipients fermés.

## Moyens d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Aucune information disponible.

## 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Inflammable. Les récipients peuvent exploser en cas d'échauffement. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les vapeurs peuvent se déplacer jusqu'à une source d'ignition et provoquer un retour de flamme.

## Produits dangereux résultant de la combustion

Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), Chlorure d'hydrogène gazeux.

## 5.3. Conseils aux pompiers

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral.

## SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Mettre en place une ventilation adaptée. Éliminer les sources d'ignition. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Ne pas évacuer vers les eaux de surface ni le réseau d'égouts.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec une matière absorbante inerte. Conserver dans des récipients fermés adaptés à l'élimination. Éliminer les sources d'ignition. Utiliser des outils anti-étincelles et des équipements antidéflagrants.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir mesures de protection sous chapitre 8 et 13.

## SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. Mettre en place une ventilation adaptée. Éviter l'ingestion et l'inhalation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Pour éviter l'ignition des vapeurs par la décharge d'électricité statique, toutes les parties en métal des équipements utilisés doivent être mises à la terre. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

### Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Retirer et laver les gants et vêtements contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant réutilisation. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Chloro-1 butane

Date de révision 19-oct.-2023

Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Zone contenant des substances inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes.

Classe 3

Suisse - Stockage de substances dangereuses

Classe de stockage - SC 3

<https://www.kvu.ch/fr/themes/substances-et-produits>

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation en laboratoire

## SECTION 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

Liste source (s):

| Composant      | Italie | Allemagne                                                                                                         | Portugal | Les Pays-Bas | Finlande |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|
| 1-Chlorobutane |        | TWA: 3 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 |          |              |          |

| Composant      | Autriche                                                                                                                                                                                             | Danemark | Suisse | Pologne | Norvège |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---------|
| 1-Chlorobutane | MAK-KZGW: 25 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 96 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 25 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 96 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 96 mg/m <sup>3</sup> |          |        |         |         |

| Composant      | Lettonie                   | Lituanie | Luxembourg | Malte | Roumanie |
|----------------|----------------------------|----------|------------|-------|----------|
| 1-Chlorobutane | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |          |            |       |          |

| Composant      | Russie                                      | République slovaque | Slovénie                                                                                                                 | Suède | Turquie |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1-Chlorobutane | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |                     | TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 3 ppm 8 urah<br>STEL: 6 ppm 15 minutah<br>STEL: 24 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |       |         |

#### Valeurs limites biologiques

Ce produit tel qu'expédié ne contient pas de matière dangereuse dont les valeurs limites biologiques auraient été établies par les organismes réglementaires locaux

#### Les méthodes de surveillance

EN 14042:2003 Identificateur de titre : Atmosphères de lieu de travail. Manuel d'application et d'utilisation de procédures d'évaluation de l'exposition à des agents chimiques et biologiques.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Chloro-1 butane

Date de révision 19-oct.-2023

## Niveau dérivé sans effet (DNEL) / Niveau d'effet minimal dérivé (DMEL)

Voir le tableau pour les valeurs

| Component                           | Effet aigu local (Dermale) | Effet aigu systémique (Dermale) | Les effets chroniques local (Dermale) | Les effets chroniques systémique (Dermale) |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1-Chlorobutane<br>109-69-3 ( ≤100 ) |                            |                                 |                                       | DNEL = 0.96mg/kg<br>bw/day                 |

| Component                           | Effet aigu local (Inhalation) | Effet aigu systémique (Inhalation) | Les effets chroniques local (Inhalation) | Les effets chroniques systémique (Inhalation) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1-Chlorobutane<br>109-69-3 ( ≤100 ) |                               |                                    |                                          | DNEL = 3.4mg/m <sup>3</sup>                   |

## Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Voir les valeurs ci-dessous.

| Component                           | Eau douce        | Des sédiments d'eau douce         | Eau intermittente | Micro-organismes dans le traitement des eaux usées | Des sols (agriculture)        |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1-Chlorobutane<br>109-69-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.056mg/L | PNEC = 1.9712mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.756mg/L  | PNEC = 10mg/L                                      | PNEC = 0.3675mg/kg soil<br>dw |

| Component                           | Eau de mer       | Des sédiments d'eau marine         | Eau de mer intermittente | Chaîne alimentaire | Air |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----|
| 1-Chlorobutane<br>109-69-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.006mg/L | PNEC = 0.19712mg/kg<br>sediment dw |                          |                    |     |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures techniques

S'assurer que les rince-œil et les douches de sécurité sont proches du poste de travail. Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

### Équipement de protection individuelle

#### Protection des yeux

Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes étanches (La norme européenne - EN 166)

#### Protection des mains

Gants de protection

| Matériau des gants | Le temps de passage                   | Épaisseur des gants | La norme européenne | Commentaires à gants |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Viton (R)          | Voir les recommandations du fabricant | -                   | EN 374              | (exigence minimale)  |

#### Protection de la peau et du corps

Vêtements à manches longues.

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Chloro-1 butane

Date de révision 19-oct.-2023

gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

## Protection respiratoire

En cas de concentrations supérieures aux limites d'exposition, les travailleurs doivent utiliser les respirateurs homologués correspondants.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

## À grande échelle / utilisation d'urgence

Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 136 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience

**Type de filtre recommandé :** Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Marron conforme au EN14387

## À petite échelle / utilisation en laboratoire

Utilisez un NIOSH / MSHA ou la norme européenne EN 149:2001 appareil respiratoire approuvé si les limites d'exposition sont dépassées ou si des symptômes d'irritation ou d'autres ont de l'expérience

**Demi-masque recommandée:** - Valve filtrage: EN405; ou; Demi-masque: EN140; plus le filtre, FR141

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

## Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Empêcher le produit de pénétrer les égouts.

## SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                        |                               |                                                |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| État physique                          | Liquide                       |                                                |
| Aspect                                 | Incolore                      |                                                |
| Odeur                                  | Aucune information disponible |                                                |
| Seuil olfactif                         | Aucune donnée disponible      |                                                |
| Point/intervalle de fusion             | -123 °C / -189.4 °F           |                                                |
| Point de ramollissement                | Aucune donnée disponible      |                                                |
| Point/intervalle d'ébullition          | 77 - 78 °C / 170.6 - 172.4 °F | @ 760 mmHg                                     |
| Inflammabilité (Liquide)               | Facilement inflammable        | D'après les données d'essai                    |
| Inflammabilité (solide, gaz)           | Sans objet                    | Liquide                                        |
| Limites d'explosivité                  | <b>Inférieure</b> 1 Vol%      |                                                |
|                                        | <b>Supérieure</b> 10.1 Vol%   |                                                |
| Point d'éclair                         | -12 °C / 10.4 °F              | <b>Méthode -</b> Aucune information disponible |
| Température d'auto-inflammabilité      | 245 °C / 473 °F               |                                                |
| Température de décomposition           | Aucune donnée disponible      |                                                |
| pH                                     | Aucune information disponible |                                                |
| Viscosité                              | 0.45 mPa.s (20°C)             |                                                |
| Hydrosolubilité                        | Modérément soluble            |                                                |
| Solubilité dans d'autres solvants      | Aucune information disponible |                                                |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) |                               |                                                |
| Composant                              | <b>log Pow</b>                |                                                |
| 1-Chlorobutane                         | 2.66                          |                                                |
| Pression de vapeur                     | 108 mbar @ 20 °C              |                                                |
| Densité / Densité                      | 0.880                         |                                                |
| Densité apparente                      | Sans objet                    | Liquide                                        |
| Densité de vapeur                      | 3.19 (Air = 1.0)              | (Air = 1.0)                                    |
| Caractéristiques des particules        | Sans objet (liquide)          |                                                |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Chloro-1 butane

Date de révision 19-oct.-2023

## 9.2. Autres informations

Formule moléculaire C4 H9 Cl  
Masse molaire 92.57  
Propriétés explosives Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air  
Taux d'évaporation Aucune information disponible

## SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

### 10.1. Réactivité

Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies

### 10.2. Stabilité chimique

Aucune information disponible.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Polymérisation dangereuse Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.  
Réactions dangereuses Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

### 10.4. Conditions à éviter

Produits incompatibles. Excès de chaleur. Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.

### 10.5. Matières incompatibles

Agents comburants forts. Bases fortes.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO2). Chlorure d'hydrogène gazeux.

## SECTION 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations sur le produit

#### a) toxicité aiguë;

Oral(e)

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Cutané(e)

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

Inhalation

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

| Composant      | DL50 oral                 | DL50 dermal                   | LC50 (CL50) par inhalation   |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1-Chlorobutane | LD50 = 2670 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 20000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 7.74 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) corrosion cutanée/irritation cutanée;

Aucune donnée disponible

#### c) lésions oculaires graves/irritation oculaire;

Aucune donnée disponible

#### d) sensibilisation respiratoire ou cutanée;

Respiratoire

Aucune donnée disponible

Peau

Aucune donnée disponible



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Chloro-1 butane

Date de révision 19-oct.-2023

|                                                                           |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e) mutagénicité sur les cellules germinales;                              | Aucune donnée disponible<br><br>Des effets mutagènes ont eut lieu sur des animaux expérimentaux                                                |
| f) cancérogénicité;                                                       | Aucune donnée disponible<br><br>Aucune substance chimique cancérogène connue n'est contenue dans ce produit                                    |
| g) toxicité pour la reproduction;                                         | Aucune donnée disponible                                                                                                                       |
| h) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;  | Aucune donnée disponible                                                                                                                       |
| i) toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée; | Aucune donnée disponible                                                                                                                       |
| Organes cibles                                                            | Aucune information disponible.                                                                                                                 |
| j) danger par aspiration;                                                 | Catégorie 1                                                                                                                                    |
| Autres effets indésirables                                                | Des effets tumorigènes ont été signalés chez des animaux expérimentaux.                                                                        |
| Symptômes / effets, aigus et différés                                     | L'inhalation de concentrations élevées en vapeurs peut entraîner des symptômes tels que céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements. |

## 11.2. Informations sur les autres dangers

|                                              |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propriétés perturbant le système endocrinien | Pertinentes pour l'évaluation des effets de la perturbation du système endocrinien pour la santé humaine. Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé. |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### 12.1. Toxicité

#### Effets d'écotoxicité

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Le produit contient les substances suivantes qui sont dangereuses pour l'environnement.

| Composant      | Poisson d'eau douce                              | Puce d'eau                                                                                                                     | Algues d'eau douce                              |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1-Chlorobutane | LC50: = 71.4 mg/L, 96h semi-static (Danio rerio) | EC50: = 3020 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 452 mg/L, 48h (Daphnia magna)<br>EC50: = 16 mg/L, 21d (Daphnia magna) | EC50: > 450 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Composant      | Microtox                                        | Facteur M |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1-Chlorobutane | EC50 = 485 mg/L 5 min<br>EC50 = 732 mg/L 30 min |           |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### Persistance

N'est pas facilement biodégradable  
Une persistance est peu probable, d'après les informations fournies.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Chloro-1 butane

Date de révision 19-oct.-2023

## Dégradation dans l'usine de traitement des eaux usées

Contient des substances connues pour être dangereuses pour l'environnement ou non-dégradables dans des stations de traitement d'eaux usées.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation** Une bioaccumulation est peu probable

| Composant      | log Pow | Facteur de bioconcentration (BCF) |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| 1-Chlorobutane | 2.66    | 7.6-21                            |

## 12.4. Mobilité dans le sol

Le produit contient des composés organiques volatils (COV) qui s'évaporent facilement de toutes les surfaces. Mobilité probable dans l'environnement du fait de son caractère volatil. Se disperse rapidement dans l'air.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB** De substance ne pas considérée comme persistante, ni bioaccumulable ni toxique (PBT) / très persistante ni très bioaccumulable (vPvB).

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

### Informations relatives aux perturbateurs endocriniens

Ce produit ne contient aucun perturbateur endocrinien connu ou supposé

## 12.7. Autres effets néfastes

### Des polluants organiques persistants

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

### Potentiel de destruction de l'ozone

Ce produit ne contient aucun connu ou suspecté substance

## SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Déchets de résidus/produits non utilisés

Déchets classés comme dangereux. Éliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets et les déchets dangereux. Éliminer conformément aux réglementations locales.

#### Emballages contaminés

Éliminer ce récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Les récipients vides contiennent des résidus du produit (liquide ou vapeur) et risquent d'être dangereux. Tenir le produit et le récipient vide à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

#### Le code européen des déchets

D'après le Catalogue européen des déchets, les Codes de déchets ne sont pas spécifiques aux produits, mais aux applications.

#### Autres informations

Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. Ne pas entraîner vers les égouts. Peut être éliminé en décharge ou incinéré, conformément aux réglementations locales. Éviter tout contact avec l'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

#### Ordonnance suisse sur les déchets

L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur. Ordonnance sur la prévention et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, ADWO) SR 814.600  
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/fr>

## SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### IMDG/IMO

#### 14.1. Numéro ONU

UN1127

FSUC4758

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Chloro-1 butane

Date de révision 19-oct.-2023

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | CHLOROBUTANES |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 3             |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | II            |

## ADR

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN1127        |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | CHLOROBUTANES |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 3             |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | II            |

## IATA

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                   | UN1127        |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | CHLOROBUTANES |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        | 3             |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           | II            |

**14.5. Dangers pour l'environnement** Pas de dangers identifiés

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** Pas de précautions spéciales requises.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** Non applicable, les produits emballés

## SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

### Inventaires internationaux

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), Chine (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australie (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Composant      | Numéro CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1-Chlorobutane | 109-69-3   | 203-696-6 | -      | -   | X     | X    | KE-05561 | X    | X    |

| Composant      | Numéro CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Australie) | NZIoC | PICCS |
|----------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------------------|-------|-------|
| 1-Chlorobutane | 109-69-3   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                | X     | X     |

**Légende:** X - Listé '-' - Not Listed

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorisation/Restrictions selon EU REACH**

Sans objet

| Composant | Numéro CAS | REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation | REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances | Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            |                                                                     |                                                                                   |                                                                                        |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Chloro-1 butane

Date de révision 19-oct.-2023

|                |          |   |             |                      |
|----------------|----------|---|-------------|----------------------|
|                |          |   | dangereuses | préoccupantes (SVHC) |
| 1-Chlorobutane | 109-69-3 | - | -           | -                    |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Composant      | Numéro CAS | La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs | Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Chlorobutane | 109-69-3   | Sans objet                                                                                                   | Sans objet                                                                                                       |

Du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

Sans objet

Contient des composants qui répondent à une « définition » de substance per et polyfluoroalkyle (PFAS)?

Sans objet

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail .

## Réglementations nationales

**Classification allemande WGK** Voir le tableau pour les valeurs

| Composant      | Classification d'Eau Allemande (AwSV) | Allemagne - TA-Luft classe |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1-Chlorobutane | WGK2                                  |                            |

## Réglementation suisse

Article 4 par. 4 de l'Ordonnance sur la protection des jeunes sur le lieu de travail (RS 822.115) et article 1 lit.f du règlement du DEFR sur les travaux dangereux et les jeunes (RS 822.115.2).

Prenez note de l'article 13 de l'ordonnance sur la maternité (RS 822.111.52) concernant les femmes enceintes et allaitantes.

| Component                            | Suisse - Ordonnance sur la réduction des risques liés à la manipulation de préparations de substances dangereuses (RS 814.81) | Suisses - Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (VOCV) | Suisse - Ordonnance de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Chlorobutane<br>109-69-3 ( <=100 ) | Polluants organiques persistants (POP)                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                       |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une sur la sécurité chimique Évaluation / rapport (CSA / CSR) n'a pas été effectuée

## SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS

### Texte intégral des mentions H citées dans les sections 2 et 3

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

### Légende

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

Chloro-1 butane

Date de révision 19-oct.-2023

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes/Liste européenne des substances chimiques notifiées

**PICCS** - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

**IECSC** - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

**KECL** - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

**WEL** - Limite d'exposition en milieu de travail

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis)

**DNEL** - Dose minimale pour un risque acceptable

**RPE** - Équipement de protection respiratoire

**LC50** - Concentration létale à 50%

**NOEC** - Concentration sans effet observé

**PBT** - Persistante, bioaccumulable, toxique

**TSCA** - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

**DSL/NDL** - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques

**ENCS** - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

**AICS** - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventaire néo-zélandais des produits chimiques

**TWA** - Moyenne pondérée dans le temps

**CIRC** - Centre international de recherche sur le cancer

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

**LD50** - Dose létale à 50%

**EC50** - Concentration efficace 50%

**POW** - Coefficient de partage octanol: eau

**vPvB** - très persistantes et très bioaccumulables

**ADR** - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisation de coopération et de développement économiques

**BCF** - Facteur de bioconcentration (FBC)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires

**ATE** - Estimation de la toxicité aiguë

**COV** - (composés organiques volatils)

## Principales références de la littérature et sources de données

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fournisseurs fiche technique de sécurité, ChemADVISOR - LOLI, Merck index, RTECS

## Conseil en matière de formation

Formation de sensibilisation aux dangers chimiques, incluant l'étiquetage, les fiches de données de sécurité, l'équipement de protection individuel et l'hygiène.

Utilisation d'équipements de protection individuelle, concernant les bonnes pratiques de choix, la compatibilité, les délais de rupture, l'entretien, la maintenance, l'adaptation et les normes EN.

Premiers secours en cas d'exposition chimique, y compris l'utilisation de rince-œils et de douches de sécurité.

Formation à la réponse aux incidents chimiques.

Date de préparation 25-mai-2009

Date de révision 19-oct.-2023

Sommaire de la révision Sans objet.

**Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) No. 1907/2006. RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 .**

**Pour la Suisse - Erstellt nach den technischen Vorschriften nach Anhang 2 Ziffer 3 ChemV (SR 813.11 - Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen).**

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité.

Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte

**Fin de la Fiche de données de sécurité**